VETROTURBINA

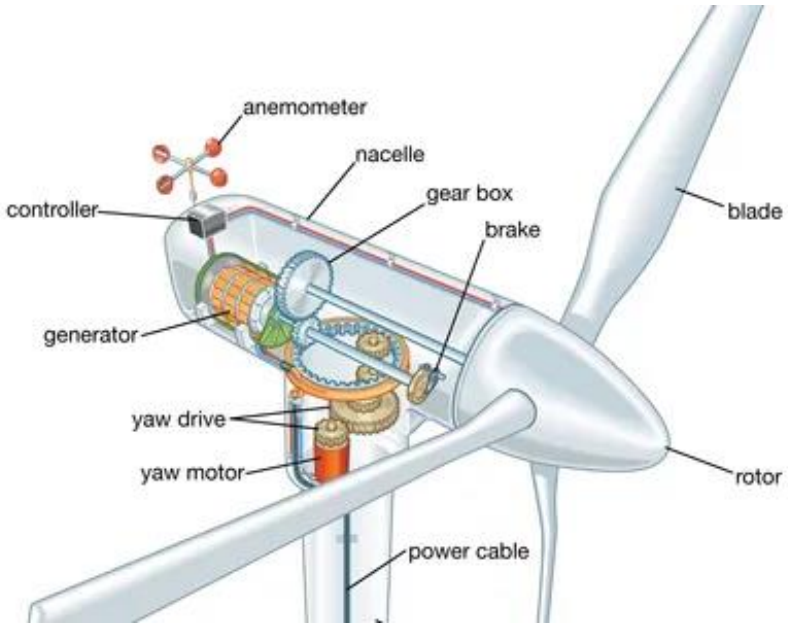
PRVI PROJEKTNI ZADATKA IZ PREDMETA **SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA**

AUTORI: Emilija Opsenica RA 108/2022 , Mihajlo Ribarov RA 189/2022 , Anastasia Knežević RA 190/2022,
Katarina Manojlović RA 221/2022

UVOD

Vetroturbina (*engl. wind turbine*) je mašina za konverziju kinetičke energije vetra(obnovljivu energiju) u mehaničku energiju(energiju rotacionog kretanja).Krajnji cilj je pretvaranje te energije u električnu energiju koja se isporučuje elektroenergetskom sistemu ili izolovanim potrošačima. Ključna osobina vetroturbina je količina energije vetra koja može da se iskoristi. Koeficijent korisnog dejstva (količnik energije proizvedene na rotirajućoj osovini i energija koju vetar utroši na obrtanje) ne može preći Betzovu teorijsku granicu 59,3%. Cilj je da se postigne što veći stepen iskorišćenja i stabilan rad u što širem opsegu brzina. Postoje različite konstrukcije vetroturbina.Osnovna podela je na aksijalne(turbina sa horizontalnom osovinom) i radijalne(turbina sa vertikalnom osovinom). [1]

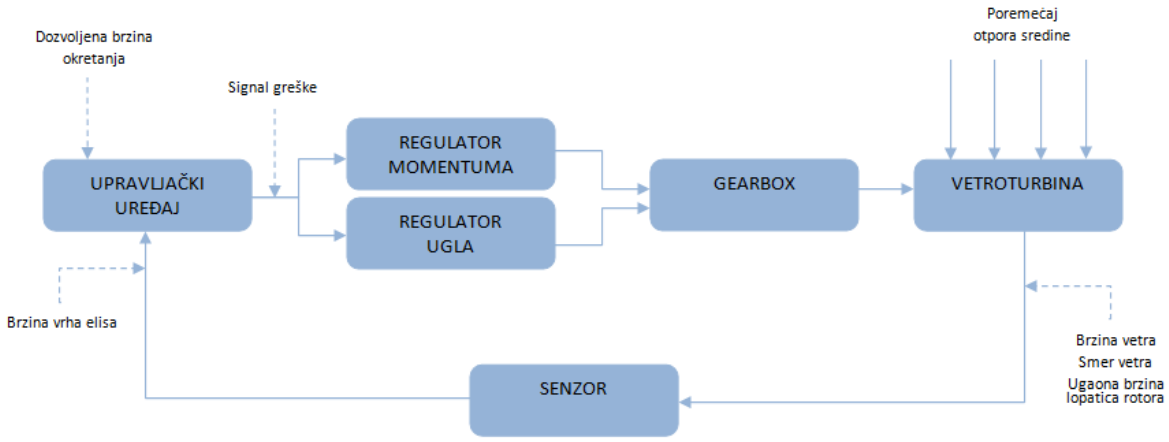
Više o vrestama vetroturbina na [2].



slika 1. prikaz komponenti vetroturbine

KONTROLISANJE BRZINE OKRETANJA

Cilj je da održimo brzinu okretanja rotora kako bi se na najefikasniji način iskoristila kinetička energija vetra.Istovremeno vodimo računa da prilikom rada vetroturbine ne dođe do njenog oštećenja.



slika 2. funkcionalni prikaz kontrolisanja vetroturbine

Zadatak ***upravljačkog uređaja*** je da na osnovu rezultata dobijenih od senzora, podešava signal greške , koji prosleđuje regulatorima.Signal greške sadrži instrukcije za najefikasnije generisanje struje, koje se postiže kada je brzina vetra oko *42km/h (nominalna radna brzina)*. Ako je brzina previše mala, tipično ispod *12-14km/h*, treba da ugasi turbinu, a ako je brzina toliko velika, da bi dovela do oštećenja turbine , *preko 90km/h (maksimalna radna przina)* pošalje signal regulatorima da smanje brzinu okretenja turbine. [3]

Zadatak ***regulatora*** je da na osnovu dobijenih podataka o dozvoljenoj brzini i izračunatih podataka o trenutnoj brzini pošalje instrukcije Gearbox-u potrebne za prilagođavanje vetroturbine.

Uloga ***regulatora momentuma*** je da, prilikom velikih brzina vetra, usporava turbinu i održava je ispod maksimalne brzine na kojoj turbine mogu da funkcionišu, što je tipično oko *90km/h*. Koristi se samo kada menjanjem ugla elisi i turbine ne možemo dovoljno da usporimo brzinu okretanja.

Uloga ***regulatora ugla*** je da vodi računa da ugao elisa i vetroturbine ostaje od *0° do 30°* sa brzinom promene od *10°/sekundi*.[4]

Gearbox na osnovu instrukcija regulatora rotira ugao elise i same vetroturbine tako da se prilagodi samom smeru vetra,prilagođava glavu vetroturbine kako bi postigla maksimalnu efikasnost.

Senzor meri odnos između tangencijalne brzine vrha lopatice i stvarne brzine vetra, Odnos brzine vrha je povezan sa efikasnošću, pri čemu optimalno varira u zavisnosti od dizajna elisa. Anemometrom se *meri brzina vetra i sam smer kretanja vazduha*. Koristi se više vrsta anemometra(više o vrstama anemometara na [5]), u zavisnosti od budžeta i okoline u kojoj je postavljena vetrenjača. Jedan primer bi bio vetrokaz, koji govori smer kretanja vetra, a drugi anemometar, koji u sebi obično ima 3 ili 4 šolje pričvršćene za horizontalne ruke. Prilikom duvanja vetra, te šolje se rotiraju, a anemometar broji obrtaje i tako računa brzinu vetra. *Tangencijalne brzine vrha lopatic*e se dobija kao proizvod ugaone brzine lopatica rotora i poluprečnika rotora.

BIBLIOGRAFIJA

[1] WordPress , “Rad vetrogeneratora” [Na mreži] dostupno:
https://prezentacijavetroagregati.wordpress.com/category/rad-vetrogeneratora/
[2] Elektrovat , “Vetro turbine” , [Na mreži] dostupno:
https://elektrovat.net/2021/10/04/vetro-turbine/?lang=sr
[3] Nationalgrid , “How does a wind turbine work”, [Na mreži] dostupno:
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/how-does-wind-turbine-work
[4] Wikipedia , “Wind turbine design” , [Na mreži] dostupno:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine_design#Yawing
[5] Wikipedia , “Anemometar” , [Na mreži] dostupno:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anemometer

2. DEO PROJEKTA

Zadatak drugo dela projekta bio je da za nelinearan sistem numerički odredimo radne tačke i linearizujemo zadati model u okolini jedne radne tačke.

Nelinearan matematički model bio je dat izrazom:

$$J\dot{\omega} = Ta - T_g$$
$$J\dot{\omega} = \frac{0.5\rho A C_p V_w^3}{\omega} - K\omega^2$$

gde je koeficijen snage C_p bio dat izrazom:

$$C_p = C_1\left(\frac{C_2}{\lambda_i} - C_3\theta - C_4\theta^x - C_5\right)e^{-\frac{C_6}{\lambda_i}}$$
$$1/\lambda_i = \frac{1}{\lambda + 0.08\theta} - \frac{0.035}{1+\theta^3}$$
$$\lambda = \frac{\omega R}{V_w}$$

REŠENJE PROBLEMA

Rešavanje problema smo započeli pronalaženjem parcijalnih izvoda , zadatih izraza, po ω i θ .

Prvi korak nam je bio pronalaženje parcijalnih izvoda za λ , kao rešenje smo dobili:

$$\Delta\lambda = \frac{d\lambda}{d\omega} = \frac{R}{V_\omega}\Delta\omega$$

Zatim smo tražili parcijalne izvode za $1/\lambda_i$, kao rešenje smo dobili:

$$L` = \Delta\frac{1}{\lambda_i} = \left(\frac{-0.08}{(\lambda+0.08\theta)^2} + \frac{3\theta}{(1+\theta^3)^2}\right)\Delta\theta - \frac{R}{V_\omega\left(\frac{\omega R}{V_\omega}+0.08\theta\right)^2}\Delta\omega$$

U svrhu jednostavnijeg rešenje zadatak uveli smo smene za parcijalne izvode $1/\lambda_i$:

$$L_\theta{}' = \frac{-0.08\theta}{(\lambda + 0.08\theta)^2} + \frac{0.035 \cdot 3\theta^2}{(1+\theta^3)^2}$$

$$L_\omega{}` = \frac{-R}{V_\omega\left(\frac{\omega R}{V_\omega}+0.08\theta\right)^2}$$

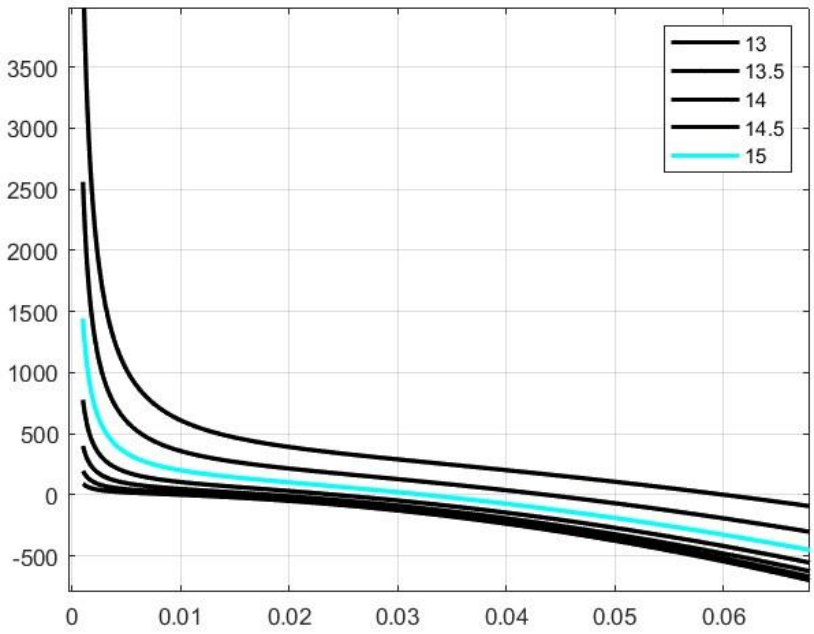
Konačno tražili smo parcijalne izvode po ω i θ za C_p , kao rešenje smo dobili:

$$\frac{dC_p}{d\theta} = C_1 e^{-C_6 L}(C_2 L_\theta{}' - C_3 - C_6 L_\theta{}'(C_2 L - C_3\theta - C_5))$$

$$\frac{dC_p}{d\omega} = L_\omega{}' \; C_1 e^{-C_6 L}(C_2 - C_6(C_2 L + C_3\theta + C_5))$$

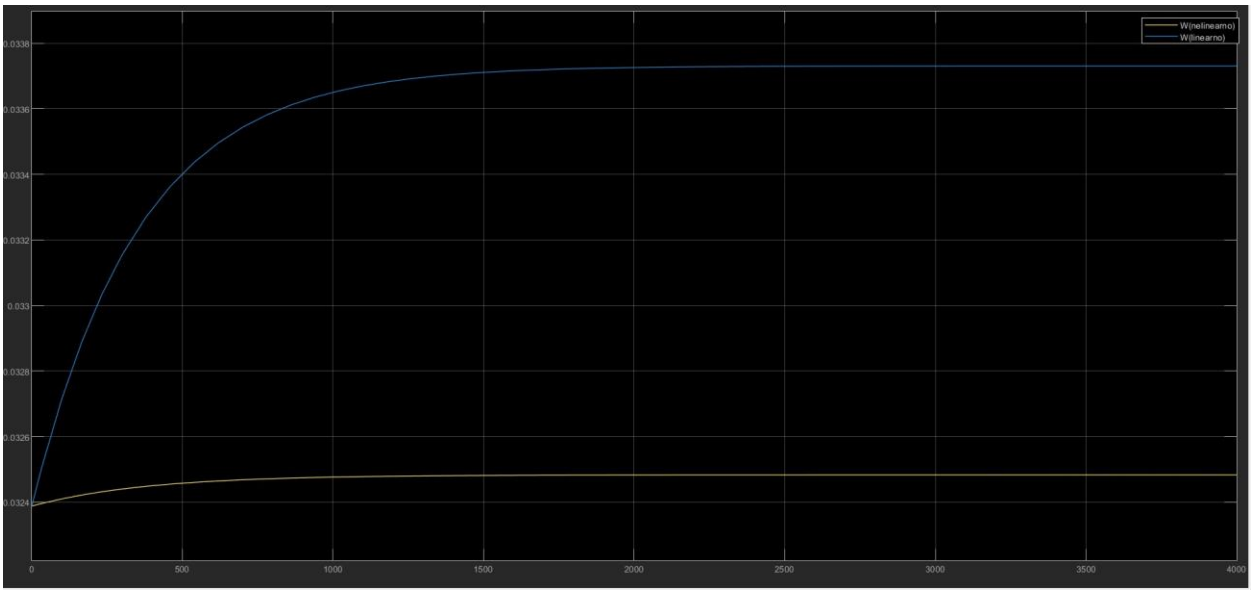
Zatim smo sve dobijene izraze implementirali kao funkcije u Matlab-u.

Koristeći izraz za nelinearan sistem iscrtali smo grafik u opsegu od 13 do 16 za teta.Za našu teta0 izabrali smo 15.



Vrednost omega0 smo pronašli pomoću funkcije fzero.

Nakon izrade modela u Simulink-u dobijamo poređenje izlaza nelinearnog i linearnog sistema.



3. DEO PROJEKTA

Zadatak trećeg dela projekta bio je da odredimo funkciju prenosa linearizovanog modela i projektujemo regulator.Regulator treba da zadovoljava onsnovne uslove (stabilnost sistema u zatvorenoj sprezi i nulta greška u ustaljenom stanju) i da obezbedi željene performanse u zatvorenoj sprezi. Smatrati da senzor u povratnoj grani ima funkciju prenosa H(s)=1.

REŠENJE PROBLEMA

Nakon određivanja funkcije prenosa odlučili smo se za PI regulator.Integralgralni I regulatorn nam je bio potreban kako bi smo postigli nultu grešku u ustaljenom stanju jer u funkciji prenosa nema astatizma.Proporcionalni P regulator je uveden jer nakon dodavanja I regulatora sistem je drugog reda, te je bilo potrebno da imamo dva parametra upravljanja.

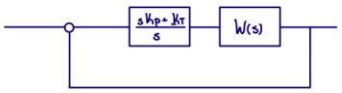
Upotrebom Rautovog kriterijuma smo odredili uslove za K_p i K_i, u ravni opštih brojeva a i b, pod kojima će sistem biti stabilan.

Zatim smo odredili funkciju prenosa za konkretene brojeve i preciznije odredili uslove koji moraju da važe pri odabiru vrednosti za K_p i K_i kako bi sistem bio stabilan,a regulator efikasan.

U nastavku sledi detaljniji postupak pronalaženja rešenja.

Model u opštim brojevima

$W(s) = \frac{b}{s+a}$



$$W_p(s) = \frac{\frac{sbK_p + bK_i}{s^2 + sa}}{1 + \frac{sbK_p + bK_i}{s^2 + sa}} = \frac{sbK_p + bK_i}{s^2 + s(bK_p + a) + bK_i}$$

$f(s) = s^2 + s(a + bK_p) + bK_I$

$a > 0$ zbog stabilnosti

$b > 0$ $W(s)$ je veće od nule

s^2	1	bK_I
s^1	$a+bK_p$	$a + bK_p > 0 \Rightarrow K_p > -\frac{a}{b}$
s^0	bK_I	$bK_I > 0 \Rightarrow K_I > 0$

Model sa konkretnim brojevima

$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + \cancel{D}^{0}$

$C = 1$

$A = -0.0021$

$B = 0.000755183$

$W(s) = 1 \cdot (s + 0.0021)^{-1} \cdot 0.000755183$

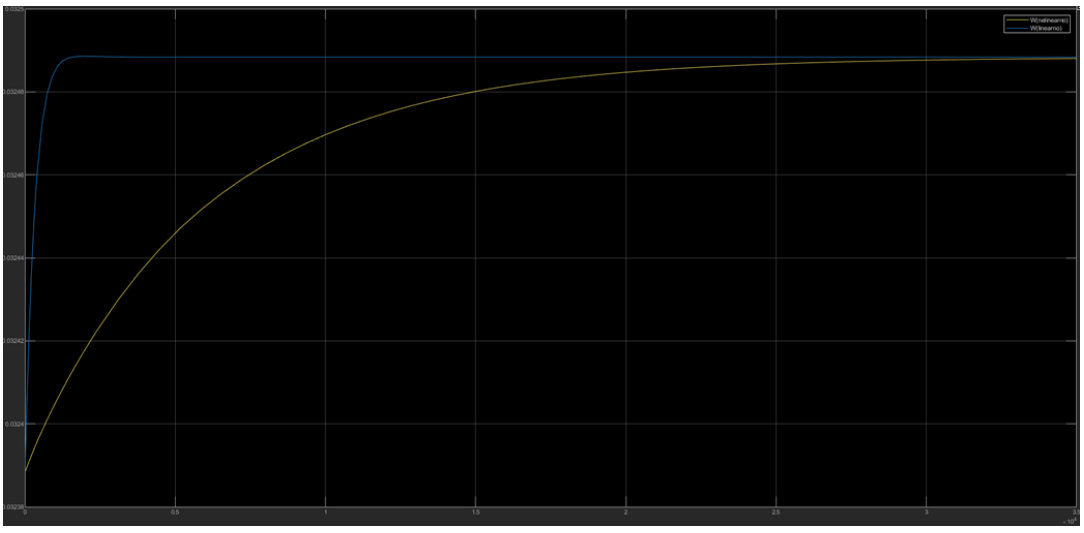
$$W(s) = \frac{0.000755183}{s + 0.0021} = \frac{b}{s+a}$$

$K_p > -\frac{a}{b}$

$K_p > -\frac{0.0021}{0.000755183} = -2.7255$

$$\frac{sK_p + K_i}{s} \cdot \frac{b}{a+s} = \frac{sK_p \cdot b + K_i b}{s^2 + sa}$$

Simulacija upravljanja nelinearnim i linearnim sistemom:

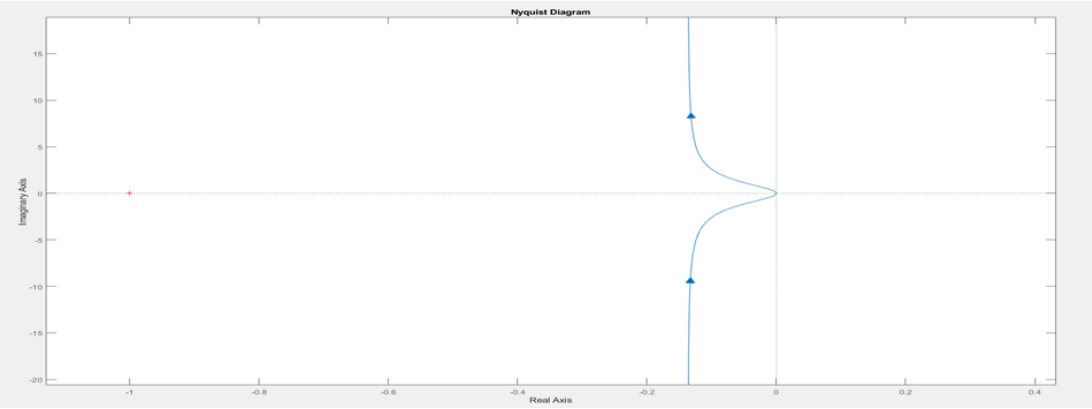


4. DEO PROJEKTA

Zadatak četvrtog dela projekta bio je da odredimo funkciju povratnog prenosa i preteke kašnjenja.

REŠENJE PROBLEMA

Za poslednji deo projekta smo upotrebili funkciju prenosa koju smo izračunali u trećem delu projekta i u matlabu pozvali funkciju nyquist(), pomoću koje smo iscrtali Nikvistovu krivu. Pošto u samoj funkciji prenosa nije bilo nestabilnih polova, zaključujemo da broj obuhvata oko kritične tačke treba da bude 0, što smo i dobili.



Zatim, prikazali smo i karakteristike dijagrama, gde smo očitali pretek kašnjenja koji je bio 492.

